浙江大学竺可桢学院工程教育高级班

Advanced Honor Class of Engineering Education

实践面试题

2022.03

内部资料 请勿外传

浙江大学竺可桢学院工程教育高级班实践面试题

2022.03

前 言

数学模型是实际问题与数学理论之间的桥梁，数学模型（Mathematical Model）是针对现实世界的特定对象，为了特定目的，根据特有的内在规律，做出一些必要的简化假设，选用适当的数学工具，得到的一种数学结构，建立数学模型的过程，即为数学建模。

进入 21 世纪，以计算机为基础的信息领域快速发展，相关研究不断深入，随着计算机算力不断增强，相关基础研究不断完善，人们开始广泛采用计算机对问题进行分析讨论。在这里，我们关注现今较为火热的两个领域——数字孪生与脑网络研究。数字孪生依托于计算机而产生，是信息化的产物。而对人大脑的研究则历史已久，但随着人工智能的发展，人们对大脑结构的研究需求愈发迫切。

在这次实践面中，你们将以小组为单位，利用建模这一利器，解决一系列问题。这其中既涉及数字孪生的工程应用，也有脑网络的机理分析与模拟。在这个过程中，你们可能会学习从未了解过的新知识，可能会运用许多全新的工具，可能需要你们进行严谨的数学推导与思维创新……但是请记住，良好的团队协作和分工是你们完成任务的最重要的保证。

良好的团队合作，规范的学术报告，完整的解答过程，严密的逻辑思维将会是本次实践面试的重点考察内容。从现在开始你和你的团队伙伴有四天（3.31-4.4）的时间阅读题目、查阅资料、解决问题、撰写报告、准备展示。实践面试结束后，你们需要**提交完整的解题报告，并展示你们的成果**。

请注意：实践面试结束后所有参加实践面试的同学将直接进入第一轮面试，但实践面试的表现将会作为总成绩的组成部分之一，是筛选的重要指标。团队可以使用他们自己发现的任何“无生命”资源，例如网页、书籍、研究报告等。但是团队不得寻求帮助，**不得从除团队成员之外的任何人处获得答案、想法或信息**。一旦发现作弊，视情况扣分，情节严重者将取消专家面试资格。

请将你们团队的成果（解题报告及其附件，如源代码、分工名单等，注意请填写提交样例中提供的贡献度表，具体格式详见**提交样例及解题报告中说明**）打包成压缩包（命名为“组号_实践面”，如 A1 组的提交文件应命名为“A1_实践面”），并在 2022 年 4 月 4 日周一上午 10：00 前提交至邮箱： acee21_enrollment@163.com，邮件主题请命名为“组号_实践面”。

请注意报告和代码的规范和可读性。我们将对过时提交文件的团队进行**扣分**或者**取消资格**等处理。团队展示将在 2022 年 4 月 4 日周一晚，每组展示时长约为 15 分钟，具体面试时间地点待通知，展示材料（如 PPT）无需提交。

目录

Assignment 1 数字孪生 4
Part 1 4
Question 1 4
Question 2 4
Part 2 6
Question 1 7
Question 2 7
Question 3 7
Assignment 2 脑网络分析与研究 8
Part 1 8
Question 1 8
Question 2 8
Question 3 11
Part 2 11
Question 1 11
Question 2 12
Question 3 12

Assignment 1 数字孪生

数字孪生技术(Digital Twin)，是指以数字化的方式建立物理实体的多维、多时空尺度、多学科、多物理量的动态虚拟模型来仿真和刻画物理实体在真实环境中的属性、行为、规则等。 随着工业互联网、德国工业 4.0、及中国制造 2025 等国家层面制造发展战略的提出，数字孪生技术得到了学术界的广泛研究和与工业界的落地应用。数字孪生凭借虚实融合与实时交互、迭代运行与优化、以及全要素、全流程、全业务数据驱动等特点，目前已被应用到产品生命周期各个阶段，包括产品设计、制造、 服务与运维等。

Part 1

Question 1

随着“互联网+”时代的到来，数字孪生广泛用于多领域的产品设计中。请你们在下面两个情景任务中选择其中之一完成：

（1）“为祖国健康工作五十年！”为响应健康中国 2030 的发展规划，请你参考数字孪生的理念与在工程中的应用案例，结合你对数字孪生的理解，设计一款健康管理设备，实现大学生身体健康的实时监测与管理。

（2）求是园是同学们学习生活的共同家园，吴校长曾在一场新生报告中指出：“我们要建设更加绿色、节能、美丽、智慧、可持续的校园。”请你针对校园管理中出现的具体问题，设计一款数字孪生解决方案。

要求：结合现有技术设计产品，展示设计的概念图或说明设计的概念原理。你可以简要说明设计方案中用到的关键技术并说明设计的创新性（不超过 500 字），并请将 Question 1 的解答写入解题报告相应部分。

Question 2

数字孪生的方法可以分为两大类，一类为基于“第一性原理”的建模（构建物理世界的模型），一类为基于数据驱动的建模（如利用深度学习进行预测分析），在接下来的题目中，我们会对这两种建模方法进行简化版的尝试。

接下来我们将研究一种在流程工业中的模型：连续搅拌反应器（Continuous Stirred Tank Reactor，简称 CSTR），通过 Matlab Simulink 完成一次仿真流程。

1. 确定目标

   连续搅拌反应器是在充分均匀搅拌下，在密闭容器投入反应物发生化学反应，生产产物的过程。在此过程中，最需要关注的变量就是容器内成分的浓度以及容器的温度，因此确定目标为研究连续搅拌反应器内某成分的浓度变化和容器内温度变化。

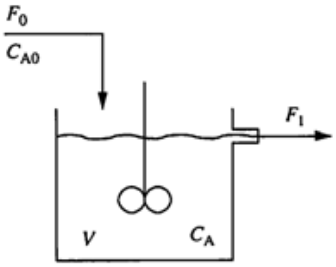
2. 认知系统

   现需要研究的系统是在容器内的液体，容器有适当大小挡板、搅拌叶轮，且搅拌速度适当以此来保证液体处处浓度均匀，获得如此信息后，在此模型中我们做出以下假设：

   1) 充分均匀搅拌

2) 各成分密度处处相同
3) 单位时间流入和流出的液体体积为常数

3. 制定模型



- C_A是容器中A的浓度，C_{A0}是流入容器液体中A的浓度（单位：$kmol/m^3$）
- F_0和F_1是单位时间流入和流出容器的液体体积（单位：m^3/h）
- V是容器体积（单位：m^3）
- r_A是容器内通过反应生成的A的速率（单位：$kmol \cdot m^{-3} \cdot h^{-1}$）若反应生成A则取正，若反应消耗A则取负

1) 总物料守恒

{容器内静累计质量} = {流入质量} − {流出质量}

取一时间微元 Δt

$$(\rho V)_{(t+\Delta t)} - (\rho V)_{(t)} = F_0 \rho \Delta t - F_1 \rho \Delta t$$

其中ρ为密度，当$\Delta t \to 0$时

$$\frac{d(\rho V)}{dt} = V\frac{d\rho}{dt} + \rho\frac{dV}{dt} = \rho F_0 - \rho F_1$$

$$\frac{dV}{dt} = F_0 - F_1 = 0$$

$$F_0 = F_1 = F$$

我们在 CSTR 模型中均认为：$F_0 = F_1 = F$

2) 组分物料守恒

{组分A静累计质量} = {流入液体内A的质量} − {流出液体内A的质量} + {反应生成A的质量}

3) 能量守恒

{系统内能 U 静累计} = Q + H − W

其中 Q 为系统与周围环境的热量交换（流入流出液体的热量交换），H 为反应热，W 为周围环境对系统做功（这里忽略）

- T 为容器内液体温度，T_f为流入液体温度，并认为流出液体的温度等于容器内液体温度（单位：K）
- Q_g为产生的热量（单位：kJ/h）
- C_p为系统热容（单位：kJ/kg）

Question 2.1:

请仿照上述总物料守恒推导过程，给出关于容器内组分 A 浓度随时间变化的微分方程。
要求：请将该问的推导过程及结论填写至解题报告相应部分。

Question 2.2：

请给出系统温度随时间变化的微分方程（方程含有$\mathbf{T}, \mathbf{F}, \mathbf{V}, \mathbf{T_f}, \mathbf{C_p}, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{Q_g}$）。
要求：请将该问的推导过程及结论填写至解题报告相应部分。

Question 2.3：

下面给出$r_A = -3C_A$（在 Question 2.3 & 2.4 中均给出），设$t = 0$时，$\mathbf{C_A} = \mathbf{C_0}, \mathbf{T} = \mathbf{T_0}$,请利用微分方程的知识求解上述两个方程得出组分 A 浓度的表达式和系统温度的表达式。
要求：请将该问的推导过程及结论填写至解题报告相应部分。

Question 2.4：

请使用 Matlab Simulink 对上述两个微分方程进行仿真求解，给出 A 浓度和系统温度随时间的变化曲线（具体数据见下表）。

变量	值	单位
F	200	m^3/h
C_p	2	kJ/kg
V	380	m^3
ρ	600	kg/m^3
C_{A0}	10	$kmol/m^3$
T_f	250	K
Q_g	30	kJ/h

要求：请将该问的仿真过程（界面）与结果进行截图，与你们的解答整理后填写至解题报告相应部分。

Part 2

注意：Part 2 所有附件均在 A1_P2 文件夹内。
机械制造业为整个国民经济提供技术装备，其发展水平是国家工业化程度的主要标志之一，是国家重要的支柱产业。工业大数据会配合工业互联网的发展，利用原始数据来辅助设

计、分析、管理上的决策，从而促进制造型企业的产品创新，提升经营水平和生产运作效率。

Question 1

合金的化学成分和温度状况对于其力学性能有着显著影响，在实践面附件 A1P2 文件夹 1_3_1.csv 文件给出了不同元素配比（附件中数据为元素的重量百分比）的低碳合金钢在不同温度下四项力学指标的测试结果，数据中给出了合金钢中各元素含量的占比和温度。现欲在三种新配比的合金钢中选择一种材料用于发动机曲轴的加工。在这里，你们需要了解材料力学中的有关概念和相关合金元素对钢性能的影响，利用以上实验中心的测试数据建立合金钢的四项力学性能的**多元回归模型**，并结合统计指标和金属学的有关资料对你的模型效果进行分析。

要求：请将该问的分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分，若有附件，请将附件置于文件夹内，命名为“组号_A1P2_Q1”，置于“组号_A1P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Question 2

机器学习、深度学习的发展推动了一些高级的预测算法的诞生，如 ANN 神经网络、支持向量机、随机森林等。三种新型合金钢的元素配比数据见实践面附件 A1P2 文件夹 1_3_2.xlsx，你需要对这三种合金钢在不同温度下的力学性能做出预测，做出三种材料力学性能随温度变化的图线，并在三者中选择符合 Qustion1 中应用场景要求的最佳材料。你需要在报告中给出预测方法的**原理**和选择材料的**依据**，你也可以使用多种（ 2-3 种）方法开展预测，根据评估指标选择效果**最好**的模型将结果填入原表格的空缺处。

要求：请将该问的分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分，并将填写完整的表格与其他可能需要的附件置于文件夹内，命名为“组号_A1P2_Q2”，置于“组号_A1P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Question 3

轴承是当代机械制造中举足轻重、不可缺少的基础零部件，零件剩余寿命预测（RUL）对于生产车间的维修与运营计划具有重要意义。根据多次测量数据，现认为某批滚动轴承的寿命符合正态分布$t \sim N(600,196^2)$（单位：批次），若生产过程中某关键设备处的轴承达到寿命，将会对产品的质量与经济效益带来巨大影响。估算在生产过程中当轴承达到寿命时每批次损失费用为l，为了安全生产的需要，工程师必须根据计算机得到的轴承剩余寿命预测的结果每隔一定批次（批次为整数）对轴承的疲劳情况进行定期检修，且每经过固定次数的检查后，停机对轴承进行定期预防性更新。每次检修的成本为c_1，每次更新轴承的成本为c_2。

在检修期间，如果根据计算机预测模型发现了疲劳程度较大（认为已超过其寿命）的轴承，（我们认为轴承恰好达到寿命的批次出现在两次检修间隔期间的概率相等），必须及时更换新的轴承，检修期间更换轴承会因临时停产造成生产效率的损失，更换轴承的代价约为定期预防性更换成本的 3 倍。现估计$l = 300$美元, $c_1 = 15$美元, $c_2 = 1500$美元。

请你依靠合理的假设，为该生产线设计检修与预防性更换的排班策略，使得每个更换周期内生产线的所需的平均成本**最小**。你需要在解题报告中给出详细的**分析**、**推导过程**，并附

上你求解用到的程序。你也可以试图在合理的假设下讨论若考虑在检修期间预测模型对于轴承剩余寿命产生一定小概率的误判对于结果的影响。

要求：请将该问分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分，并将你们的程序源码与其他可能需要的附件置于文件夹内， 命名为“组号_A1P2_Q3”，置于“组号_A1P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交。

Assignment 2 脑网络分析与研究

The brain is wider than the sky
For —— put them side by side
The one the other will contain
With ease —— and You —— beside
——Emily Dickinson

千百年来，人类的技术不断革命，但直至今天，人们对大脑的认识也不过是其复杂机理的冰山一角。但探索的脚步不能停止，研究的进程不断推进。科学家们为了深入地研究大脑的机理，在采集得到脑信号后，基于生理知识与测量结果，将大脑分割为数百个分区，通过分析各分区间连接情况而研究大脑，这便是脑网络的由来。

从脑生理结构到脑信号采集；从数据处理到图论分析，脑网络汇聚了生物、物理、数学、计算机等多个学科的内容。在本部分中，我们希望你能通过完成以下几个问题的作答，初探一番脑网络的领域。

Part 1

注意：Part 1 所有附件均在 A2P1 文件夹内

Question 1

谋定而后动，知止而有得。在开始正题前，花一些时间了解概念的背景将有助于后续的解题。因此，请首先阅读附件中书籍 *Fundamentals of Brain Network Analysis* 的第一章 *An Introduction to Brain Networks*，在理解概念后，用**自己的语言**简要说明以下内容：**功能脑网络**（Functional Brain Network）的概念及其主要的构建过程。

要求：语言不限，表达清晰，正文**不超过 500 字**。为了帮助理解，可在阅读附件的同时查阅其他资料，但作答时请**自行组织语言**，并注明参考资料的引用。

Question 2

该部分请根据题干描述将答案填写在相应文件夹中的文件内，最后请将放入附件内提交，命名为“组号_A2P1_Q2”，置于“组号_A2P1”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Question 2.1

在理解脑网络概念后，我们将围绕这一类脑网络进行展开。在真实的情境中，脑网络的构建将从处理实验采集得的四维数据开始，而为了降低工作量，我们已经为你完成了分区选取、信号处理等前期准备并整理好了所需的时间序列。

接下来，为了求解各个分区时间序列间的相关性，请你查找皮尔森相关系数的有关概念，简要说明使用这一相关系数作为相关性判据的**前提条件**，并以第一、二行数据为例进行**计算**说明，而后计算各个时间序列间的**皮尔森相关系数**（Pearson Correlation Coefficient），将计算结果填入矩阵内。

说明：在附件“Time_series.csv”中，每一行数据都是处理后的一份**时间序列**。文件共 128 行，代表着选取的 128 个分区。请将计算结果以一个 **128×128 矩阵**的形式填入 Answer 文件夹中“Answer1.csv”文件。矩阵中第 i 行第 j 列的数值为“Time_series.csv”文件中第 i 行与第 j 行时间序列的相关系数值，计算结果请至少保留 8 位小数。

要求：请按该题要求将**相应内容**与你们的**分析过程**填写至解题报告相应部分，并将计算结果填入 Answer1.csv 文件。

Question 2.2

脑网络的分析离不开图论，而初见图论会遇到很多新名词，为了防止发生歧义，Part1 中出现的“图”都限定为**无向无权图**，以**邻接矩阵**的形式表示。此外，图的**连通性**也是需要了解的概念，希望你能够查找有关资料并进行下面的作答。

在得到一个联通的图后，它将存在或可能存在一些有趣的性质，下面请你尝试进行证明：

（1） **图中至少有两个节点，它们所连接的边的数量相同。**

（2） **已知一种可能可行的遍历联通图的方式是从一个节点出发，不重不漏地走完其余所有节点后返回出发节点。我们假设所给的图符合这一条件，在此情况下请尝试使用数学规划中描述约束条件的方式重新表达这一问题。**

注：如果不能完成全部的证明，可以自行限定一定的条件并加以证明。

要求：请将该问的分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分。

Question 2.3

在完成上面两问后，我们便需将两者联系，而这一联系的桥梁便是**阈值**。Part1 中的阈值指，当相关系数矩阵中的元素数值大于阈值时，在图的邻接矩阵中赋值为 1（相连），否则为 0（不相连）。

定义完概念，请选取一个**固定的阈值**，由 2.1 中计算所得的矩阵得到 2.2 中的邻接矩阵形式无向无权图，阈值的选取有以下要求。

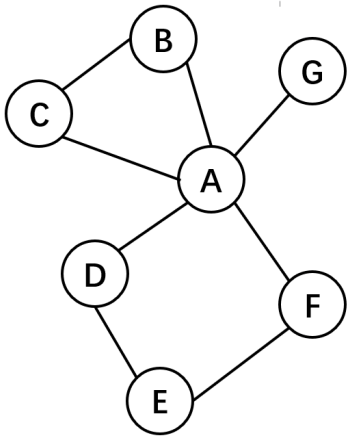
1) 请使得图中的边的数量**尽可能少**

2) 请保证全图是**联通**的

要求：请在解题报告中说明阈值选取的方式，并将计算得到的无向无权图的邻接矩阵填入“Answer2.csv”文件，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。计算步骤可使用附件中的"threshold.c"文件完成。

Question 2.4

经过先前的问题的学习与解决，相信你已经得到了脑网络所对应的图，那么下面应当计算一些脑网络的常见指标了，而计算指标的步骤中往往涉及到图论的知识。相信你已经了解到，在脑网络的研究中，它们的呈现出的小世界属性是非常值得关注的一个特性。为了分析这个特性，我们必须计算出脑网络所对应图的**聚类系数**和**特征路径长度**。两个指标的解题说明与示意图见下：



以A节点为例
A的相邻节点：B、C、D、F、G
相邻节点间最大可能连接边数：

$$C_5^2 = 10$$

实际连接边数：1（仅BC节点间）
A节点聚类系数： $\frac{1}{10} = 0.1$
注：G点情况的聚类系数规定为0

A节点到其他各节点最短距离：
节点 B C D E F G
距离 1 1 1 2 1 1
A节点特征路径长度：

$$\frac{(1+1+1+2+1+1)}{6} \approx 1.167$$

（1）聚类系数：对于一个节点的所有相邻节点，这些相邻节点间实际连接的边数与最大可能连接边数的比值。

（2）特征路径长度：对于连通图的任意一个节点 A，A 到其余任一节点所要经过的边数的最小值为一确定值，该值称作 A 到这一节点的路径长度。而如果将 A 到其余所有点的路径长度取平均值，便可得到 A 节点的特征路径长度。由于具体的求解过程较为复杂，具体的计算结果请见附件“characteristic_path_length.csv”。

要求：

1、 请在“Answer3.csv”中按顺序填写各节点的聚类系数计算结果。最后将各节点计算结果取平均数，作为图的聚类系数填写在解题报告相应部分。请将你们的分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分。

2、 特征路径长度具体的计算结果请见附件“characteristic_path_length.csv”，在这一部分中，请了解求解最短路问题所用到的**动态规划**思想，并完成以下问题：写出在一个图内寻找第 i 点至第 j 点的最短路的贝尔曼方程。请将你们的分析过程与结论整理后填写至解题报告相应部分。

Question 2.5

完成 Question 2.4 之后，请**可视化你的计算结果**，并结合**先前所学知识**简要回答以下问题：小世界特性在数据层面表现为什么？脑网络呈现的小世界特性对于脑网络本身可能有什么样的意义？

要求：请将你们的解答填写至解题报告相应部分。语言不限，表达清晰，**图文并茂**，正文内容**不超过 400 字**。为了更好地作答，可以查阅相关资料，但作答时请自行组织语言，并注明参考资料的引用。

Question 3

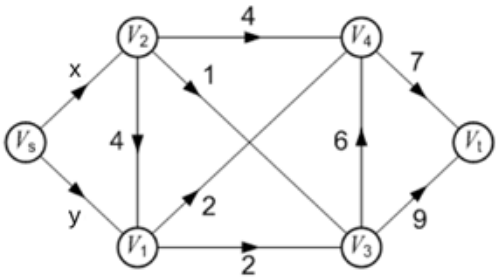
在具体实验的过程中，对不同实验样本的结果进行**比较**分析也是常有的研究内容。在本问中，我们向你提供一份利用同一次实验的其他组数据，根据相同处理方式计算后得到的**相关系数矩阵**。请你按照与 Question 2.3 相同的要求，选取适用于该矩阵的阈值并将其转化为无向无权图，根据先前学习所得的所有内容，尝试给出一个用于比较在两个网络中，**某一个节点**的相似程度的**评估方法**，并说明你如此计算的理由。（提示：可以从脑网络中不同节点的“重要性”、节点间相似度推广至图间的相似度、出现两个以上网络时的推广方法、多种可能方案间的比较等方面加以考虑）

最后，**为了更好地说明你的评估方法**，请以第一至第十个节点为例，计算两个网络间节点的相似程度，将结果填写在报告内。其他组数据的相关系数矩阵见“Question3.csv”。

要求：请将你们的分析过程与题目要求内容填写至解题报告相应部分，若有附件，请将附件置于文件夹内，命名为“组号_A2P1_Q3”，置于“组号_A2P1”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Part 2

我们知道，大脑主要通过电与化学的方式传递信号。不过这一过程往往十分复杂，对于我们而言，试图把握实际情境的前提是对已有的简单模型有了充分的了解。因此在 Part 2，我们建立了一个更加抽象化模型：电流在脑网络中的传输问题。而为了便于解答，这一部分将不使用 Part 1 内数据，仅对下图的**有向图**进行讨论。



在此题的假设中，网络中电流从V_s点流出，图中每条边的权值为该条边可以流经的最大电流值。为了使得网络中信号传递的效果最佳，我们希望V_t点流经尽可能大的电流值。对于我们而言，需要解决的问题便是寻找出满足约束情况下，能尽量满足希望时的路径组合。

Question 1

实际上，该问题有明显的运筹学特征。因此求解这类问题时，我们首先想到的便是使用运筹学中的模型对这一问题进行重述。在本问中，请查找并学习运筹学的有关内容，而后尝试给出描述该问题的**线性规划**的标准型。（图中，x、y 为参数）。

要求：请将你们的分析过程与结果填写至解题报告相应部分，若有附件，请将附件置于文件夹内，命名为“组号_A2P2_Q1”，置于“组号_A2P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Question 2

建立完数学模型后，便可利用前人的工作成果，针对具体的情境尝试求解答案了。在运筹学中，这一类问题的求解已有较为成熟的计算方法乃至具体的工具。因而对于问题的求解，希望你首先学习 Matlab 中“maxflow”函数，而后用该函数求解$x = 4, y = 8$时的**具体实例**；而在求解的同时，对于背后的求解过程，希望你能自行了解该函数的求解所用的**算法与原理**，依据你的认识说明为何不用第一问写出的线性规划进行求解。

要求：在解题报告中，你需要用自己**简洁**的语言呈现以下内容：求解结果，maxflow 函数的求解原理，线性规划求解原理，不选择线性规划进行求解原因（可以通过算法复杂度的理论分析或者实验模拟来论证），若有附件，请将附件置于文件夹内，命名为“组号_A2P2_Q2”，置于“组号_A2P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。

Question 3

数学模型的实用之处不仅仅在于对某一个问题的求解，更在于模型建立后，我们能够对问题有全局性地了解，进而定性乃至定量地描述问题的发展趋势。因而在这一 Part 的最后一问，需要你基于对这一类模型的理解，对图中的参数x, y进行**灵敏度分析**，并用尽可能**直观的方式**呈现你们的思考过程、具体分析和得到的结论。（提示：分析的角度包括但不限于最值不改变的参数变化范围，参数超出范围后最值如何变化等内容）

要求：请将你们的分析过程与结论填写至解题报告相应部分，若有附件，请将附件置于文件夹内，命名为“组号_A2P2_Q3”，置于“组号_A2P2”文件夹中，若采用编程的方式解题，请将源代码一并放在附件内提交，要求注释率大于 25%。